

DAFTAR ISI

BAB 1 PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Urgensi Pemecahan Masalah.....	1
1.3 Konsep Ilmu dan Teknologi yang Diterapkan.....	2
1.4 Target Luaran Karya Inovatif.....	2
1.5 Manfaat Karya Inovatif.....	2
BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA.....	3
BAB 3 TAHAP PELAKSANAAN.....	5
3.1 Persiapan.....	6
3.2 Perancangan.....	6
3.3 Pengembangan Perangkat dan Aplikasi.....	7
3.4 Pengujian dan Revisi.....	7
3.5 Dokumentasi dan Evaluasi.....	7
BAB 4 BIAYA DAN JADWAL.....	8
4.1 Anggaran Biaya.....	8
4.2 Jadwal Kegiatan.....	9
DAFTAR PUSTAKA.....	10
LAMPIRAN.....	11

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Diagram arsitektur sistem PIONIR.....	4
Gambar 3.1 Diagram alir pelaksanaan sistem PIONIR.....	6

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Perbandingan aplikasi yang sudah ada dengan PIONIR.....	3
Tabel 3.1 Metrik Evaluasi Keberhasilan Sistem.....	8
Tabel 4.1 Rincian Anggaran Biaya.....	9
Tabel 4.2 Jadwal kegiatan beserta penanggung jawab.....	11

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Biodata Ketua dan Anggota	11
Lampiran 2. Biodata Dosen Pendamping	16
Lampiran 3. Justifikasi Anggaran Kegiatan	22
Lampiran 4. Susunan Tim Pengusul dan Pembagian Tugas	23
Lampiran 5. Surat Pernyataan Ketua Tim Pengusul	25

BAB 1 PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Energi menjadi faktor utama dalam pembangunan berkelanjutan, sejalan dengan kebijakan PKM AMLI 2026 tentang Kemandirian Pangan, Energi, dan Air. Pertumbuhan sektor industri, komersial, dan pendapatan rumah tangga terus mendorong konsumsi listrik berbasis fosil (Alfajar, Suparta, dan Putri, 2025). Karena itu, efisiensi energi di tingkat pengguna akhir menjadi penting, khususnya di rumah tangga dan bisnis mikro yang sering terlupakan.

Pemborosan energi banyak terjadi akibat kelalaian operasional. TV dalam mode standby, charger yang masih tertancap, microwave dengan lampu pilot menyala, semuanya terus menarik arus meski tidak digunakan. Penelitian menunjukkan kebocoran daya ini bisa mencapai 5 hingga 15 persen dari total konsumsi rumah tangga, setara puluhan juta rupiah hilang tiap tahun (Gheorghe et al., 2025). Tanpa sistem kontrol pintar, kebocoran ini terus berlanjut tanpa disadari.

Masalah kedua adalah kualitas daya listrik. Harmonik, ketidakseimbangan fase, voltage sag atau swell, dan power factor rendah membuat tagihan lebih tinggi dan peralatan cepat rusak (Popa, 2022). Sayangnya konsumen tidak punya cara mengetahui ini, karena meter digital yang beredar hanya menampilkan angka total konsumsi tanpa breakdown detail.

Untuk menjawab kebutuhan kontrol instan yang aman, arsitektur IoT hibrida yang menggabungkan pemrosesan lokal dan cloud menjadi solusi yang tepat. Pendekatan ini mengurangi latensi, meningkatkan privasi lewat pemrosesan lokal, dan tetap memanfaatkan kapasitas cloud untuk analitik yang lebih besar (Andriulo et al., 2024). Dengan prinsip Edge-Local Priority, pemutusan arus darurat bisa dilakukan instan di jaringan lokal tanpa bergantung pada internet luar, sementara sinkronisasi berkala ke database cloud tetap menjaga keamanan data jangka panjang.

Untuk mengatasi tantangan ini, kami mengusulkan PIONIR (Pemantauan Intensif dan Optimasi Nilai Konsumsi Listrik Real-Time Berbasis IoT), sebuah Smart KWH Meter berskala penuh (1:1) berbasis Local REST API Network. Perangkat ini menggabungkan mikrokontroler ESP32 sebagai web server mandiri dan penyimpanan lokal berbasis SD Card, didukung aplikasi Android berbasis FlutterFlow dan Flutter Native untuk visualisasi dan analisis data. PIONIR mampu menghilangkan vampire power secara otomatis, mengurangi anomali fluktuasi daya, dan memberi transparansi biaya energi tanpa bergantung pada koneksi internet eksternal.

1.2 Urgensi Pemecahan Masalah

Inefisiensi konsumsi listrik mengancam ketahanan ekonomi rumah tangga dan produktivitas UMKM. Kelalaian operasional dan pembiaran vampire power membuat biaya utilitas naik tanpa disadari, dan masyarakat rugi secara

pasif karena tidak ada sistem monitoring yang membantu mereka melihat masalah ini.

Di tingkat yang lebih luas, jutaan rumah tangga yang boros energi menjadi beban ketahanan energi nasional. Subsidi listrik universal di Indonesia justru mendorong overconsumption karena harga listrik terasa murah sehingga orang kurang peduli menghemat. Kebijakan ini pada akhirnya menimbulkan beban fiskal besar namun efektivitasnya rendah (Purnama, 2024). PIONIR hadir menjawab persoalan ini dengan mengotomatisasi penghematan daya, melindungi peralatan elektronik, dan menurunkan beban finansial masyarakat lewat visualisasi data terintegrasi dan sistem kendali nirkabel hybrid.

1.3 Konsep Ilmu dan Teknologi yang Diterapkan

PIONIR dibangun dengan teknologi IoT menggunakan arsitektur Local REST API Network. Mekanisme polling API nirkabel lokal mengirim data arus, tegangan, dan faktor daya secara berkala lewat protokol HTTP, lalu diolah aplikasi Android secara asinkron sehingga pemantauan bisa dilakukan dengan latensi rendah (Silva, 2021).

Sistem ini responsif. Saat web server ESP32 mendeteksi vampire power, arus langsung diputus lewat jaringan lokal tanpa perlu koneksi internet eksternal. Untuk penyimpanan, tiap unit ESP32 punya kartu SD yang menyimpan log CSV harian, membuat data lebih tahan lama dan mengurangi risiko kehilangan data saat koneksi terputus. Data ini lalu diolah aplikasi Android berbasis FlutterFlow dan Flutter Native untuk fitur visualisasi, sehingga pengguna bisa melihat tren pengeluaran energi lewat grafik interaktif dan mengelola konsumsi listrik sendiri.

1.4 Target Luaran Karya Inovatif

Ada empat luaran dari karya inovatif ini: dokumentasi laporan kemajuan yang mencatat proses pengembangan dan pengujian; laporan akhir yang merangkum temuan penelitian dan hasil uji coba lapangan; perangkat dan aplikasi PIONIR skala penuh (1:1) yang memenuhi indikator keberhasilan teknis; dan akun Instagram resmi untuk publikasi dan edukasi masyarakat soal efisiensi energi listrik.

1.5 Manfaat Karya Inovatif

Secara praktis, PIONIR memberi alat kontrol energi yang bisa diandalkan untuk rumah tangga dan UMKM. Pengguna bisa mencegah kerugian akibat vampire power, melindungi peralatan elektronik dari kerusakan akibat fluktuasi tegangan, dan memahami cara pakai listrik yang lebih hemat lewat dasbor visualisasi data yang jelas.

Di tingkat yang lebih luas, alat ini mendukung ketahanan dan kemandirian energi bangsa lewat optimalisasi sisi konsumsi. Kalau konsumsi berlebihan

berkurang, beban puncak jaringan listrik publik juga turun dan subsidi energi negara jadi lebih efisien. Arsitektur jaringan hybrid pada perangkat ini juga bisa jadi contoh untuk pengembangan sistem otomasi infrastruktur cerdas di Indonesia ke depannya.

BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA

Digitalisasi efisiensi energi sudah banyak dilakukan, baik lewat perangkat pintar maupun aplikasi pemantauan konsumsi listrik. Masalahnya, KWH meter analog yang masih dominan digunakan hanya mencatat akumulasi energi lewat putaran piringan mekanik. Tidak ada monitoring jarak jauh, tidak ada riwayat data. Sistem pemantauan daya berbasis IoT muncul untuk menutup celah ini, dengan sensor yang membaca variabel kelistrikan secara real-time (Hassan & Jasim, 2021). Produk *smart plug* komersial sebenarnya sudah menerapkan pendekatan ini, mampu memantau daya lewat aplikasi. Namun fiturnya rata-rata berhenti di *on/off* jarak jauh, tanpa analisis kualitas daya. Dari sinilah kebutuhan akan solusi yang lebih adaptif dan analitik muncul. Tabel 2.1 memperlihatkan perbandingan fitur antara produk yang sudah ada dengan PIONIR.

Fitur Utama	KWH Meter Analog	TP-Link Kasa KP125M	Xiaomi Smart Plug/Pro	PIONIR
Pengukuran konsumsi energi (kWh)	✓	✓	✓	✓
Monitoring jarak jauh via aplikasi	✗	✓	✓	✓
Data tegangan (<i>Volt</i>) <i>real-time</i>	✗	✗	✗	✓
Data faktor daya (<i>Power Factor</i>)	✗	✗	✗	✓
Riwayat & grafik tren historis	✗	✓	✓	✓
Klasifikasi otomatis penyebab anomali listrik	✗	✗	✗	✓

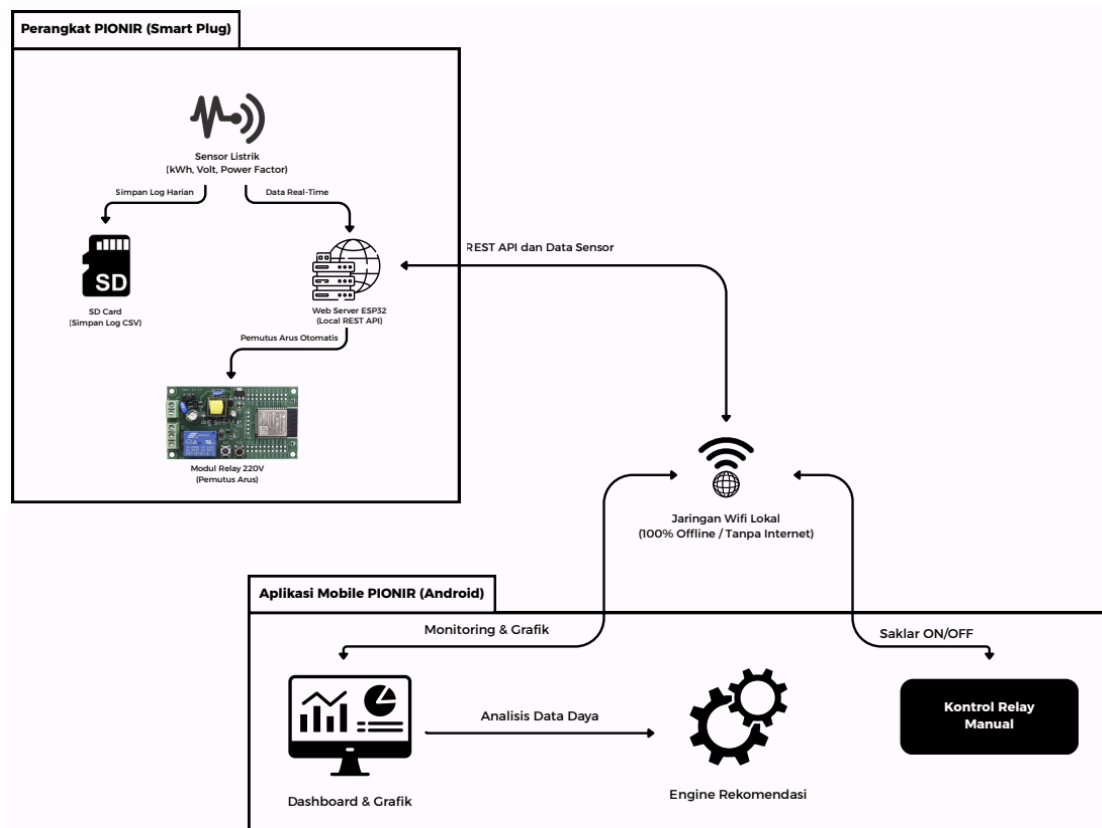
Tabel 2.1 Perbandingan aplikasi yang sudah ada dengan PIONIR

Riset akademis pun bergerak ke arah serupa. Sukadana (2021) merancang Sistem Monitoring dan Audit Energi Listrik berbasis ATmega328P yang mengirim data tegangan, arus, daya, dan konsumsi energi ke ThingSpeak secara *real-time*. Sistem ini membaca sensor kelistrikan secara periodik untuk pencatatan dan audit energi, tapi belum punya klasifikasi otomatis atas kualitas daya. Ini menunjukkan bagaimana IoT bisa memindahkan data

kelistrikan dari alat ukur fisik ke platform digital, sekaligus jadi pijakan bagi sistem yang lebih maju.

PIONIR unggul karena memadukan tiga parameter listrik sekaligus lewat modul analisis yang bukan cuma mencatat, tapi juga mengklasifikasikan kondisi kelistrikan dan memberi rekomendasi solusi. Arsitekturnya IoT lokal berbasis REST API jadi setiap *Smart Plug* berbasis ESP32 menjalankan web server dengan *endpoint* REST API sendiri. Aplikasi Android mengakses *endpoint* ini langsung lewat WiFi lokal, tanpa *server* perantara, *cloud*, atau internet.

Alurnya dimulai dari Smart Plug ESP32, yang membaca parameter kelistrikan sekaligus menjalankan web *server* lokal. Data pengukuran disediakan lewat *endpoint* REST API, lalu diambil aplikasi Android untuk ditampilkan sebagai pemantauan *real-time*, grafik historis, dan hasil analisis kualitas daya (Gambar 2.1).



Gambar 2.1 Diagram arsitektur sistem PIONIR

Web *server* lokal berbasis ESP32 menawarkan komunikasi sederhana antara perangkat dan aplikasi client, tanpa bergantung pada cloud atau internet eksternal. Azmi dan Saleh (2025) menunjukkan ESP32 mampu menjalankan

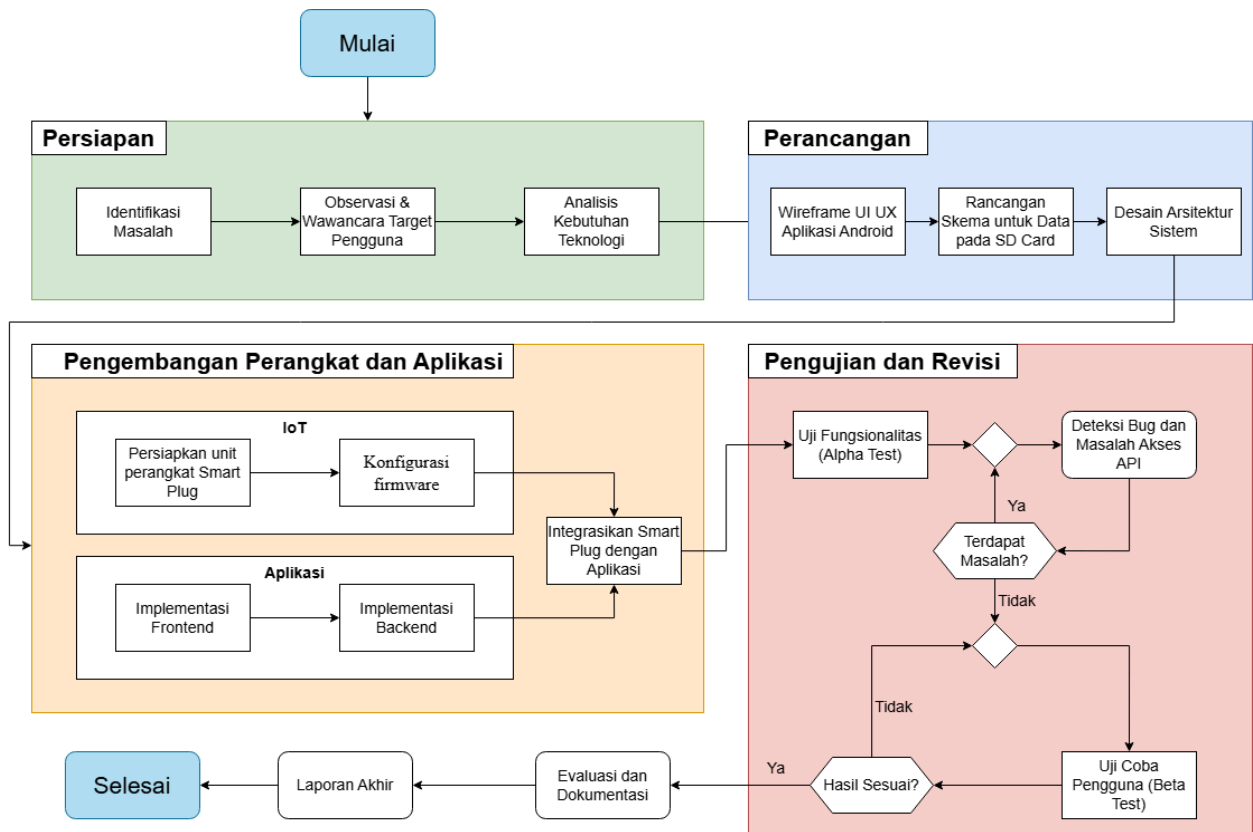
web *server* mikrokontroler untuk pemantauan status perangkat *real-time*, bisa diakses langsung tanpa aplikasi tambahan, dan responnya cukup cepat untuk kebutuhan monitoring harian. Temuan inilah yang mendasari pemilihan REST API lokal menjadi keandalan pemantauan tidak boleh bergantung pada koneksi internet pengguna. Sistem ini juga dilengkapi SD Card sebagai penyimpanan riwayat pengukuran yang modular. Kalau SD Card dilepas atau rusak, pemantauan *real-time* via REST API tetap jalan; hanya riwayatnya yang tidak tersimpan sampai kartu dipasang kembali.

Kepatuhan pada standar nasional jadi keharusan untuk menjaga akurasi data. Ambang batas klasifikasi kualitas daya mengacu pada toleransi tegangan pelayanan +5% dan -10% dari tegangan nominal 220 Volt (Perusahaan Listrik Negara, 1995), serta ketentuan tingkat mutu pelayanan tenaga listrik (Kementerian ESDM RI, 2017). Estimasi biaya konsumsi mengacu pada tarif dasar listrik (TDL) PT PLN (Persero).

Dengan pendekatan ini, pengguna rumah tangga memperoleh kemampuan diagnosis dini terhadap gangguan kelistrikan yang selama ini hanya bisa diketahui lewat pemeriksaan manual oleh teknisi, sekaligus dasar pengambilan keputusan untuk efisiensi konsumsi energi sehari-hari. PIONIR dengan demikian tidak sekadar mencatat pemakaian listrik, tetapi turut mendukung keandalan dan keamanan kelistrikan rumah tangga di Indonesia.

BAB 3 TAHAP PELAKSANAAN

Diagram di bawah ini menggambarkan proses pengembangan sistem PIONIR, yang dibagi menjadi empat fase utama. Fase pertama adalah persiapan, yaitu identifikasi masalah dan analisis kebutuhan. Fase kedua adalah perancangan, mencakup penyusunan struktur informasi dan desain arsitektur jaringan lokal. Fase ketiga adalah pengembangan perangkat dan aplikasi, meliputi penerapan hardware, firmware ESP32, dan frontend mobile. Fase terakhir adalah pengujian dan revisi, yang memverifikasi fungsionalitas lokal serta fitur analitis sistem.



Gambar 3.1 Diagram alir pelaksanaan sistem PIONIR

3.1 Persiapan

Tahap persiapan dimulai dengan identifikasi masalah berbasis studi kasus. Awalnya, PT Deviota Jejaring Instrumen punya ide membuat Smart Plug untuk pemantauan energi lokal sebagai bagian dari perencanaan produk mereka. Namun fokus operasi kemudian bergeser ke proyek yang lebih besar. Tim melanjutkan ide tersebut dan mengembangkannya menjadi solusi konkret untuk masalah pembiaran vampire power dan pemborosan energi di rumah tangga serta UMKM.

Setelah itu, tim melakukan observasi lapangan dan analisis kebutuhan teknologi untuk menetapkan spesifikasi sistem PIONIR. Ini mencakup pemilihan modul sensor listrik, peningkatan kapasitas penyimpanan log pada kartu memori, dan optimasi komunikasi jaringan WiFi lokal supaya perangkat bisa bekerja dengan baik.

3.2 Perancangan

Tahap perancangan bertujuan membuat konsep sistem yang sesuai kebutuhan pengguna. Prosesnya dimulai dari pemetaan informasi struktural tentang penggunaan listrik berdasarkan hasil observasi sebelumnya. Setelah itu tim membuat wireframe dan desain UI aplikasi Android, mencakup

rancangan halaman dashboard real-time, fitur klasifikasi solusi anomali daya, dan grafik historis harian.

Langkah berikutnya adalah merancang protokol penyimpanan log CSV pada kartu memori. Terakhir, tim merancang arsitektur Local REST API Network yang memungkinkan komunikasi HTTP polling secara paralel dari aplikasi langsung ke unit ESP32, tanpa perantara.

3.3 Pengembangan Perangkat dan Aplikasi

Pengembangan hardware dan software dilakukan secara paralel. Di sisi hardware, tim menyiapkan, memasang, dan mengonfigurasi unit modul Smart Plug (Smart KWH Meter) independen skala 1:1 yang siap pakai. Setelah itu firmware Embedded Web Server berbasis ESP32 diunggah dan dikonfigurasi.

Di sisi software, tim mengembangkan antarmuka visual aplikasi di FlutterFlow, mengeksponnya ke kode Flutter Native, lalu membangun logika REST client dan Rule-Based Recommendation Engine. Tahap ini diakhiri dengan integrasi komunikasi jaringan lokal nirkabel, memastikan pertukaran data HTTP antar komponen berjalan lancar.

3.4 Pengujian dan Revisi

Tahap pengujian memastikan semua fitur berjalan sesuai rencana dan tetap andal pada jaringan nirkabel lokal, bahkan tanpa koneksi internet. Prosesnya diawali dengan uji fungsionalitas internal (alpha test) untuk mencari bug pada pembacaan sensor, kegagalan pencatatan log di SD Card, dan stabilitas komunikasi REST API.

Setelah perbaikan internal rampung, tim lanjut ke uji coba lapangan (beta test) yang melibatkan responden dari sektor rumah tangga dan pelaku UMKM. Pengujian ini mengukur tingkat kebolegunaan (usability) antarmuka aplikasi lewat kuesioner System Usability Scale (SUS), sekaligus mengumpulkan umpan balik kualitatif soal kemudahan membaca grafik biaya, kejelasan indikator anomali, dan keandalan fitur pemutusan arus otomatis.

Kalau ditemukan kendala, tim akan merevisi UI/UX dan mengoptimasi firmware ESP32 sampai semua metrik terpenuhi. Tahap ini ditutup dengan penyusunan dokumentasi dan laporan akhir.

3.5 Dokumentasi dan Evaluasi

Tahap ini mencakup evaluasi final untuk mengukur tingkat keberhasilan karya inovatif skala penuh yang sudah diimplementasikan. Indikator keberhasilan performa sistem dapat dilihat pada Tabel 3.1.

No	Parameter / Metrik	Indikator Keberhasilan	Target Capaian
1	Akurasi pembacaan	Selisih nilai tegangan,	Error $\leq 10\%$

No	Parameter / Metrik	Indikator Keberhasilan	Target Capaian
	parameter listrik	arus, dan power factor terhadap alat ukur acuan	
2	Latensi respons Local REST API	Waktu tempuh permintaan–respons data pada jaringan WiFi lokal	≤ 3 detik per polling
3	Pemutusan arus otomatis (anti vampire power)	Relai memutus arus saat daya siaga terdeteksi di ambang batas	Berhasil $\geq 90\%$ percobaan
4	Keandalan operasi tanpa internet	Sistem tetap memantau & mengendalikan saat 0% koneksi internet	100% fungsi lokal berjalan
5	Keandalan penyimpanan log CSV (SD Card)	Data harian tersimpan lengkap tanpa korupsi berkas	$\geq 99\%$ record tersimpan
6	Keterbacaan visualisasi data	Hasil uji keterpahaman dashboard oleh pengguna (rumah tangga/UMKM)	Skor kepuasan $\geq 80\%$

Tabel 3.1 Metrik Evaluasi Keberhasilan Sistem

BAB 4 BIAYA DAN JADWAL

4.1 Anggaran Biaya

Anggaran biaya disusun sesuai dengan format yang direkomendasi di buku panduan PKM-KI dengan rincian sebagai berikut,

No	Jenis Pengeluaran	Sumber Dana	Besaran Dana (Rp)
1	Anggaran biaya disusun sesuai dengan format yang direkomendasi di buku panduan PKM-KI dengan rincian sebagai berikut	Perguruan Tinggi	Rp.700.000
2	Sewa dan jasa (sewa/jasa alat; jasa pembuatan produk pihak ketiga, dan lain-lain), maksimum 15% dari jumlah dana yang diusulkan	Perguruan Tinggi	Rp.0
3	Transportasi lokal maksimum	Perguruan	Rp.350.000

	30% dari jumlah dana yang diusulkan	Tinggi	
4	Lain-lain (contoh: biaya komunikasi, biaya bayar akses publikasi, biaya adsense media sosial, dan lain lain) maksimum 15% dari jumlah dana yang diusulkan	Perguruan Tinggi	Rp. 0
Jumlah			Rp.950.000

Tabel 4.1 Rincian Anggaran Biaya

4.2 Jadwal Kegiatan

Pelaksanaan program PIONIR direncanakan berlangsung selama 2 bulan 15 hari, terbagi ke dalam lima tahapan utama sebagaimana dijabarkan pada BAB 3, yaitu persiapan, perancangan, pengembangan perangkat dan aplikasi, pengujian dan revisi, serta dokumentasi dan evaluasi. Setiap tahapan dijadwalkan secara berurutan dengan sebagian aktivitas berjalan beririsan untuk mengoptimalkan waktu pengerjaan. Rincian alokasi waktu tiap kegiatan pada setiap bulannya disajikan dalam bentuk bar chart pada Tabel 4.2.

No	Jenis Kegiatan	Bulan				Person Penanggung Jawab
		1	2	3	4	
1	Persiapan & Analisis Kebutuhan					Abdurrahman Rauf Budiman, Marco Henrik Abineno
2	Perancangan Sistem & Arsitektur					Semua
3	Pengadaan & Pengaturan Perangkat					Abdurrahman Rauf Budiman
4	Pengembangan Aplikasi Mobile					Muhammad Alfi Fariz, Faiz Bayu Erlangga
5	Integrasi & Pemasangan Sistem					Abdurrahman Rauf Budiman, Muhammad Alvinza
6	Pengujian Fungsional & Usability (Alpha & Beta Test)					Semua

No	Jenis Kegiatan	Bulan				Person Penanggung Jawab
		1	2	3	4	
7	Revisi UI/UX & Optimasi Firmware					Semua
8	Dokumentasi, Media Sosial, & Laporan Akhir					Marco Henrik Abineno

Tabel 4.2 Jadwal kegiatan beserta penanggung jawab

DAFTAR PUSTAKA

- Alfajar, R., Suparta, W. dan Putri, R.M. 2025. Pengaruh sektor industri, komersial dan pendapatan terhadap konsumsi energi listrik bersumber fosil di Indonesia. *Jurnal Ekonomika Dan Bisnis (JEBS)*.
- Andriulo, F.C., Fiore, M., Mongiello, M., Traversa, E. dan Zizzo, V. 2024. Edge computing and cloud computing for Internet of Things: A review. *Informatics*.
- Azmi, F. dan Saleh, A. 2025. Sistem Otomatis Pengendalian Ruangan Berbasis Web Menggunakan ESP32 untuk Efisiensi Energi Ruang Perkuliahan. *Jurnal Mahajana Informasi*.
- Gheorghe, A., Andrei, H., Diaconu, E. dan Andrei, P. 2025. Advances in reducing household electrical and electronic equipment energy consumption in standby mode: A review of emerging strategies, policies, and technologies. *Energies*.
- Hassan, J.A. dan Jasim, B.H. 2021. Design and Implementation of Internet of Things-Based Electrical Monitoring System. *Bulletin of Electrical Engineering and Informatics*.
- Kementerian ESDM RI. 2017. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 27 Tahun 2017 tentang Tingkat Mutu Pelayanan dan Biaya yang Terkait dengan Penyaluran Tenaga Listrik oleh PT Perusahaan Listrik Negara (Persero). Kementerian ESDM RI. Jakarta.
- Perusahaan Listrik Negara. 1978. SPLN No. 1:1978 tentang Tegangan-Tegangan Standar. PLN. Jakarta.
- Popa, G. 2022. Electric power quality through analysis and experiment. *Energies*.
- Purnama, R. 2024. Energy Economic Development: Electricity Subsidies in Indonesia. *ANP Journal of Social Sciences and Humanities*.
- Silva, D.M.A., Carvalho, L., Soares, J.A.M. dan Sofia, R.C. 2021. A performance analysis of Internet of Things networking protocols: Evaluating MQTT, CoAP, OPC UA. *Applied Sciences*. 11 (11).

LAMPIRAN

Lampiran 1. Biodata Ketua dan Anggota

1.1 Biodata Ketua

A. Identitas Diri

1	Nama Lengkap	Abdurrahman Rauf Budiman
2	Jenis Kelamin	Laki-laki
3	Program Studi	Ilmu Komputer
4	NIM	2301102
5	Tempat dan Tanggal Lahir	Bandung Barat, 25 Juli 2004
6	Alamat Email	raufbudiman@gmail.com
7	Nomor Telepon/HP	081298101699

B. Kegiatan Kemahasiswaan yang Sedang/Pernah Diikuti

No	Jenis Kegiatan	Status dalam Kegiatan	Waktu dan Tempat
1.	Musyawarah Mahasiswa Kemakom	Staff Fasilitator	2023 - 2024, Bandung
2.	Pelatihan Kewirausahaan Kemakom	Peserta Pelatihan	2025, Bandung
3.	Dies Natalis Keluarga Besar Ilmu Komputer UPI Ke-20	Staff Dana Usaha	2025, Bandung

C. Penghargaan yang Pernah Diterima

No	Jenis Penghargaan	Pihak Pemberi Penghargaan	Tahun
1.	Finalist Agentic AI Competition - Technofest 2026	Universitas Bunda Mulia	2026
2.	Finalist Web Development - Software Competition (SECOMP)	Himadira Telkom University	2025

Semua data yang saya isikan dan tercantum dalam biodata ini adalah benar dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Apabila di kemudian hari ternyata dijumpai ketidaksesuaian dengan kenyataan, saya sanggup menerima sanksi.

Demikian biodata ini saya buat dengan sebenarnya untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam pengajuan PKM-KI.

Bandung, 25-Juli-2026

Ketua


(Abdurrahman Rauf Budiman)
NIM. 2301102

1.2 Biodata Anggota 1

A. Identitas Diri

1	Nama Lengkap	Faiz Bayu Erlangga
2	Jenis Kelamin	Laki-laki
3	Program Studi	Ilmu Komputer
4	NIM	2311231
5	Tempat dan Tanggal Lahir	Bandung, 5 Juni 2005
6	Alamat Email	faizbayu@upi.edu
7	Nomor Telepon/HP	085158333543

B. Kegiatan Kemahasiswaan yang Sedang/Pernah Diikuti

No	Jenis Kegiatan	Status dalam Kegiatan	Waktu dan Tempat
1.	BEM KEMA FPMIPA UPI	Staff Bidang Komunikasi dan Informasi	2026-2027, Bandung
2.	Rumah Prestasi FPMIPA UPI	Ketua Divisi Desain	2026-2027, Bandung
3.	Dies Natalis Keluarga Besar Ilmu Komputer UPI Ke-20	Staff Sub Divisi Desain	2025, Bandung

C. Penghargaan yang Pernah Diterima

No	Jenis Penghargaan	Pihak Pemberi Penghargaan	Tahun
1.	Finalist Agentic AI Competition - Technofest 2026	Universitas Bunda Mulia	2026
2.	Finalist Web Development - Software Competition (SECOMP)	Himadira Telkom University	2025

Semua data yang saya isikan dan tercantum dalam biodata ini adalah benar dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Apabila di kemudian hari ternyata dijumpai ketidaksesuaian dengan kenyataan, saya sanggup menerima sanksi.

Demikian biodata ini saya buat dengan sebenarnya untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam pengajuan PKM-KI.

Bandung, 23 Juli 2026

Anggota Tim



Faiz Bayu Erlangga

1.3 Biodata Anggota 2

A. Identitas Diri

1	Nama Lengkap	Marco Henrik Abineno
2	Jenis Kelamin	Laki-laki
3	Program Studi	Ilmu Komputer
4	NIM	2301093
5	Tempat dan Tanggal Lahir	Jakarta, 18 Maret 2005
6	Alamat Email	marcohenrik1803@upi.edu
7	Nomor Telepon/HP	088211622514/089531989440

B. Kegiatan Kemahasiswaan yang Sedang/Pernah Diikuti

No	Jenis Kegiatan	Status dalam Kegiatan	Waktu dan Tempat
1.	Persekutuan Mahasiswa Kristen UPI	Staff Bidang Musik dan Pujian	2025 - 2026, Bandung
2.	Dies Natalis Keluarga Besar Ilmu Komputer UPI Ke-20	Ketua Sub Divisi Dana Usaha	2025, Bandung
3.	Pelatihan Kewirausahaan Kemakom	Peserta Pelatihan	2025, Bandung

C. Penghargaan yang Pernah Diterima

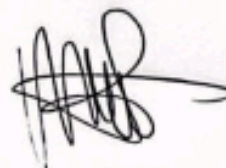
No	Jenis Penghargaan	Pihak Pemberi Penghargaan	Tahun
1.	Finalist Web Development - Software Competition (SECOMP)	Himadira Telkom University	2025

Semua data yang saya isikan dan tercantum dalam biodata ini adalah benar dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Apabila di kemudian hari ternyata dijumpai ketidaksesuaian dengan kenyataan, saya sanggup menerima sanksi.

Demikian biodata ini saya buat dengan sebenarnya untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam pengajuan PKM-KI.

Kota, tanggal-bulan-tahun

Anggota Tim



Marco Henrik Abineno

1.4 Biodata Anggota 3

A. Identitas Diri

1	Nama Lengkap	Muhammad Alfi Fariz
2	Jenis Kelamin	Laki-laki
3	Program Studi	Ilmu Komputer
4	NIM	2311174
5	Tempat dan Tanggal Lahir	Bandung, 15 Februari 2005
6	Alamat Email	muhammadalfifariz@gmail.com
7	Nomor Telepon/HP	083173668969

B. Kegiatan Kemahasiswaan yang Sedang/Pernah Diikuti

No	Jenis Kegiatan	Status dalam Kegiatan	Waktu dan Tempat
1.	BEM Kemakom FPMIPA UPI	Ketua Biro Olahraga Divisi Penyaluran Minat & Bakat	2025-2026, Bandung
2.	Pekan Olahraga dan Seni Mahasiswa UPI	Staff Divisi Keamanan	2025, Bandung
3.	Computer Science Competition	Ketua Divisi Logistik	2024, Bandung

C. Penghargaan yang Pernah Diterima

No	Jenis Penghargaan	Pihak Pemberi Penghargaan	Tahun
1.	Finalist Agentic AI Competition - Technofest 2026	Universitas Bunda Mulia	2026
2.	Juara 1 DIMASTI AMLI	AMLI LPTK	2025

Semua data yang saya isikan dan tercantum dalam biodata ini adalah benar dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Apabila di kemudian hari ternyata dijumpai ketidaksesuaian dengan kenyataan, saya sanggup menerima sanksi.

Demikian biodata ini saya buat dengan sebenarnya untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam pengajuan PKM-KI.

Bandung, 24 Juli 2026

Anggota Tim



Muhammad Alfi Fariz

1.5 Biodata Anggota 4

A. Identitas Diri

1	Nama Lengkap	Muhammad Alvinza
2	Jenis Kelamin	Laki-laki
3	Program Studi	Ilmu Komputer
4	NIM	2304879
5	Tempat dan Tanggal Lahir	Bandung, 14 September 2004
6	Alamat Email	muhammadalvinza@upi.edu
7	Nomor Telepon/HP	087825693174

B. Kegiatan Kemahasiswaan yang Sedang/Pernah Diikuti

No	Jenis Kegiatan	Status dalam Kegiatan	Waktu dan Tempat
1	Inaugurasi KEMAKOM 2023	Ketua Divisi Acara	2023 FPMIPA UPI
2	Pelatihan Kewirausahaan Kemakom	Peserta Pelatihan	2025 FPMIPA UPI
3	Asisten Praktikum Sistem Manajemen Basis Data	Asisten Dosen	2025 FPMIPA UPI
4	Asisten Praktikum Kriptografi	Asisten Dosen	2026 FPMIPA UPI

C. Penghargaan yang Pernah Diterima

No	Jenis Penghargaan	Pihak Pemberi Penghargaan	Tahun
1.			
2.			

Semua data yang saya isikan dan tercantum dalam biodata ini adalah benar dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Apabila di kemudian hari ternyata dijumpai ketidaksesuaian dengan kenyataan, saya sanggup menerima sanksi. Demikian biodata ini saya buat dengan sebenarnya untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam pengajuan PKM-KI.

Bandung, 23-Juli-2026

Anggota Tim



Muhammad Alvinza

NIM. 2304879

Lampiran 2. Biodata Dosen Pendamping

BIODATA DOSEN PEMBIMBING

A. Identitas Diri

1	Nama Lengkap (Dengan gelar)	Yudi Ahmad Hambali, S.Kom., M.T.
2	Jenis Kelamin	Laki-laki
3	Program Studi	Ilmu Komputer
4	NIP/NIDN	199005302019031013
5	Tempat dan Tanggal Lahir	Purwakarta, 30 Mei 1990
6	Alamat E-mail	yudi.a.hambali@upi.edu
7	Nomor Telepon/HP	081809092229

B. Riwayat Pendidikan

No	Jenjang	Bidang Ilmu	Institusi	Tahun Lulus
1	Diploma (D3)	Teknik Informatika	Universitas Padjadjaran	2012
2	Sarjana (S1)	Teknik Informatika	Universitas Kristen Maranatha	2014
3	Magister (S2)	Informatika	Institut Teknologi Bandung	2018
4	Doktor (S3)	-	-	-

C. Rekam Jejak Tri Dharma PT (dalam 5 tahun terakhir)

Pendidikan/Pengajaran

No	Nama Mata Kuliah	Wajib/Pilihan	sks
1	Keterampilan Berbahasa Inggris	Wajib	3
2	Metode Numerik	Wajib	2
3	Aljabar Linier dan Matriks	Wajib	2

No	Nama Mata Kuliah	Wajib/Pilihan	sks
4	Audit Sistem Informasi	Pilihan	2
5	Manajemen Proyek Sistem Informasi	Pilihan	2
6	Algoritma Dan Pemrograman 1	Wajib	3
7	E-Business	Pilihan	2
8	Software Quality Assurance	Pilihan	2
9	Game Application Development	Pilihan	2
10	Paradigma Pemrograman	Wajib	2
11	Teori Bahasa dan Automata	Wajib	3
12	Bahasa Inggris	Wajib	2
13	Logika Informatika	Wajib	3
14	Pengujian dan Pemeliharaan Perangkat Lunak	Pilihan	2
15	Manajemen Proyek Perangkat Lunak	Pilihan	3
16	Manajemen Kualitas Perangkat Lunak	Pilihan	3
17	Game Programming	Pilihan	2
18	Arsitektur dan Organisasi Komputer	Wajib	3
19	Sistem Cerdas	Pilihan	2
20	Jaringan Komputer	Wajib	3
21	Project Keahlian	Pilihan	3
22	Pemrograman Visual dan Piranti Bergerak	Wajib	3

No	Nama Mata Kuliah	Wajib/Pilihan	sks
23	Desain Pemrograman Berorientasi Objek	Wajib	3
24	Rekayasa Perangkat Lunak	Wajib	3
25	Interaksi Manusia dan Komputer	Wajib	3

Penelitian

No	Judul Penelitian	Penyandang Dana	Tahun
1	Integration of an Augmented Reality Application into a Learning System Based on Kolb's Experiential Learning Model	Mandiri	2026
2	Data-Driven Classification of Poverty Status in Indonesia using Machine Learning Techniques	Mandiri	2026
3	Perancangan Prototipe Permainan Augmented Reality Huruf Acak Sebagai Media Pembelajaran Kosakata Bahasa Inggris	Mandiri	2026
4	Aplikasi Android Home Service Sepeda Motor Berbasis Clean Architecture	Mandiri	2025
5	Implementasi Framework Mechanics-Dynamics-Aesthetics Pada Rancang Bangun Game Berdasarkan Konsep Berpikir Komputasional	Mandiri	2025
6	S-Know Microlearning: Integral Part of Knowledge Management for Employee Training in the Indonesian Banking Industry	Mandiri	2025
7	Pengukuran Tingkat Kematangan Layanan E-Learning Menggunakan Framework Information Technology Infrastructure Library dan Critical Success Factor	Mandiri	2025
8	Evaluasi dan Perbaikan Proses Bisnis Melalui Pengembangan	Mandiri	2025

No	Judul Penelitian	Penyanggah Dana	Tahun
	Website Menggunakan Metode Business Process Improvement		
9	Sistem Pendukung Keputusan Penerima Bantuan Zakat Menggunakan Random Forest dan Fuzzy Analytical Hierarchy Process	Mandiri	2025
10	Implementasi Customer Relationship Management Pada Pengembangan Aplikasi Pemesanan Jasa Printing Kain	Mandiri	2025
11	Perancangan Website Servis Laptop dan Komputer Sebagai Wujud Penerapan Technopreneurship Mahasiswa	Mandiri	2025
12	Rancang Bangun Sistem Manajemen Akademik Mahasiswa Berbasis Mobile Multiplatform Menggunakan Flutter	Mandiri	2025
13	Rancang Bangun Visual Novel Game Sebagai Media Pengenalan Interview Kerja	Mandiri	2025
14	Rancang Bangun Game Simulasi Sebagai Media Pengenalan Marketing Mix untuk Mahasiswa Tingkat Akhir	Mandiri	2025
15	Pengembangan Aplikasi Mobile Pengenalan Permainan Tradisional Menggunakan Metode User-Experience Design Thinking Dan Teknik Visualisasi Untuk Mengedukasi Anak Usia Sekolah Dasar Studi Kasus: Sdn Pasirtanjung 01 Kabupaten Bekasi	Mandiri	2024
16	Designing RPG-based education game with discovery learning model for vocational high school	Mandiri	2024

No	Judul Penelitian	Penyandang Dana	Tahun
17	Analysis and design of web-based project management system	Mandiri	2024
18	Implementasi Metaverse menggunakan aplikasi Gather Town untuk Pendidikan jarak jauh dengan pendekatan virtual learning environment	FPMIPA UPI	2023
19	Implementasi Metode Machine Learning menggunakan Algoritma Evolving Artificial Neural Network pada Kasus Prediksi Diagnosis Diabetes	Mandiri	2023

Pengabdian Kepada Masyarakat

No	Judul Pengabdian Kepada Masyarakat	Penyandang Dana	Tahun
1	Program Dunia Baru Pendidikan di Era Metaverse untuk Guru SMK	FPMIPA UPI	2022
2	Pengembangan Virtual Learning Environment (VLE) Pada Keahlian Rekayasa Perangkat Lunak untuk Sekolah Menengah Kejuruan (Usulan Tahun 2022, Pelaksanaan Tahun 2022)	FPMIPA UPI	2022
3	Augmented Reality Based Learning Menggunakan Model Kolb untuk Meningkatkan Logical Thinking Siswa	UPI	2023
4	Pelatihan Perancangan Sistem dan Aplikasi berbasis Internet of Things (IoT) dalam Menghadapi Revolusi Industri 4.0 untuk SMA	UPI	2023
5	Workshop Bebras Computational Thinking	Mandiri	2023

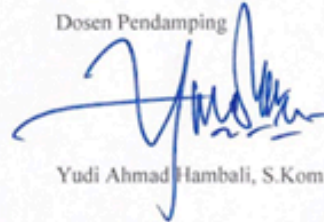
No	Judul Pengabdian Kepada Masyarakat	Penyandang Dana	Tahun
6	Pemaknaan Kembali Konsep Kurikulum Merdeka Pada Computational Thinking	Mandiri	2023
7	Sosialisasi Resiko Pencurian dan Perlindungan Data Pribadi Di Indonesia	Mandiri	2024
8	Manajemen Pembelajaran Yang Efektif di Kelas	Mandiri	2024
9	Pengembangan Teknologi Multimedia Untuk Pendidikan Berkebutuhan Khusus dalam Pembelajaran	Mandiri	2025

Semua data saya isikan dan tercantum dalam biodata ini adalah benar dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Apabila di kemudian hari ternyata dijumpai ketidaksesuaian dengan kenyataan, saya sanggup menerima sanksi.

Demikian biodata ini saya buat dengan sebenar benarnya untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam pengajuan PKM-KI.

Bandung, 23 Juli 2026

Dosen Pendamping



Yudi Ahmad Hambali, S.Kom., M.T.

Lampiran 3. Justifikasi Anggaran Kegiatan

No	Jenis Pengeluaran	Volume	Harga Satuan (Rp)	Total (Rp)
1.	Belanja Bahan (maks. 60%)			
	Smart Plug	1 <i>item</i>	Rp. 300.000	Rp. 300.000
	Router WiFi (TP-Link TL-WR840N Wireless N 300 Mbps)	1 <i>item</i>	Rp. 70.000	Rp. 70.000
	Micro SD Card	1 <i>item</i>	Rp. 100.000	Rp. 100.000
	Enclosure / Casing (Box Plastik Project Enclosure ABS 155 × 110 × 60 mm)	1 <i>item</i>	Rp. 70.000	Rp. 70.000
	Alat Tulis Kantor untuk wawancara dan dokumentasi internal	1 paket	Rp. 60.000	Rp. 60.000
Subtotal.		Rp. 700.000		
2.	Belanja Sewa dan Jasa (maks. 15%)			
	Tidak ada	-	-	-
3.	Belanja Transportasi (maks. 30%)			
	Transportasi Testing (biaya perjalanan yang diperlukan saat melakukan Testing)	5 orang	Rp. 25.000	Rp. 125.000
	Transportasi Wawancara (biaya perjalanan yang diperlukan pada saat kegiatan Wawancara)	5 orang	Rp. 25.000	Rp. 125.000
Subtotal		Rp. 250.000		
4.	Biaya lain-lain (maks. 15%)			
	Tidak Ada	-	-	-
Grandtotal		Rp. 950.000		

Lampiran 4. Susunan Tim Pengusul dan Pembagian Tugas

No	Nama/Nim	Program Studi	Bidang Ilmu	Alokasi Waktu (Jam/Minggu)	Uraian Tugas
1	Abdurrahman Rauf Budiman/2301102	Ilmu Komputer	Data	8 jam/minggu	Memimpin proyek, mengonfigurasi hardware/firmware ESP32, dan mengoordinasikan integrasi IoT dengan aplikasi.
2	Faiz Bayu Erlangga/2311231	Ilmu Komputer	Rekayasa Perangkat Lunak	8 jam/minggu	Merancang wireframe UI/UX serta mengembangkan tampilan antarmuka (dashboard & grafik) aplikasi mobile.
3	Marco Henrik Abineno/	Ilmu Komputer	Sistem Informasi	8 jam/minggu	Menyusun dokumentasi teknis, user manual, mengelola publikasi media sosial, serta menyusun laporan akhir.
4	Muhammad Alfi Fariz/	Ilmu Komputer	Rekayasa Perangkat Lunak	8 jam/minggu	Merancang arsitektur Local REST API Network dan mengembangkan logika recommendation engine aplikasi.
5	Muhammad Alvinza/2304879	Ilmu Komputer	Data	8 jam/minggu	Membantu integrasi IoT-aplikasi,

No	Nama/Nim	Program Studi	Bidang Ilmu	Alokasi Waktu (Jam/Minggu)	Uraian Tugas
					mengelola skema log CSV SD Card, dan memvalidasi alur data sensor.

Lampiran 5. Surat Pernyataan Ketua Tim Pengusul

SURAT PERNYATAAN KETUA TIM PENGUSUL

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Ketua Tim	:	Abdurrahman Rauf Budiman
Nomor Induk Mahasiswa	:	2301102
Program Studi	:	Ilmu Komputer
Nama Dosen Pendamping	:	Yudi Ahmad Hambali, S.Kom., M.T.
Perguruan Tinggi	:	Universitas Pendidikan Indonesia

Dengan ini menyatakan bahwa proposal PKM-KI saya dengan judul "PIONIR: Platform Pemantauan dan Analisis Konsumsi Energi Listrik Berbasis IoT dengan Arsitektur Local-First untuk Mendukung Efisiensi Penggunaan Energi" yang diusulkan untuk tahun anggaran 2026 adalah

1. Asli karya kami, belum pernah dibiayai oleh lembaga atau sumber dana lain, dan tidak dibuat dengan menggunakan kecerdasan buatan/artificial intelligence (AI).
2. Kami berkomitmen untuk menjalankan kegiatan PKM secara sungguh-sungguh hingga selesai.

Bilamana di kemudian hari ditemukan ketidaksesuaian dengan pernyataan ini, maka saya bersedia dituntut dan diproses sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan mengembalikan seluruh biaya yang sudah diterima ke kas negara.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya dan dengan sebenar-benarnya

Bandung, 25-Juli-2026

Yang Menyatakan,



(Abdurrahman Rauf Budiman)
NIM. 2301102